

第 1 章 绪论

1.1 研究背景与意义

随着全球航空运输规模的持续增长,大型机场逐步进入高密度运行与高周转压力并存的新阶段。航班周转效率已成为制约机场运行能力和服务质量的关键因素之一。在完整的航班周转流程中,飞机的推出与牵引(Pushback / Towing)作业是连接停机位与滑行道系统的核心环节,其效率 and 安全性直接影响后续滑行、起飞以及航班准点率。

现阶段,机场推出与牵引作业仍以人工驾驶牵引车+人工指挥协调为主。该模式在低密度运行条件下尚可满足需求,但在航班高峰期、夜航时段或低能见度气象条件下,逐渐暴露出明显不足:

一是牵引路径规划和避障决策高度依赖人工经验,作业一致性难以保障;

二是人员长期处于高负荷、高风险作业状态,人为失误概率上升;

三是牵引作业难以与机场整体智能调度系统形成闭环协同,成为智慧机场建设中的薄弱环节。

多项统计研究表明,地面运行阶段相关事故约占航空器运行事故总数的 15% - 30%,其中推出、牵引及低速滑行是事故高发阶段之一,典型事件包括牵引车与机体碰撞、翼尖刮蹭、人员误入危险区域等^[1]。此外,地面延误还会在航班网络中产生明显的“延误传递效应”,放大运行风险并降低整体运行效率^[2]。

近年来,机场地面运行系统正由传统 SMGCS 向 A-SMGCS (Advanced Surface Movement Guidance and Control System) 升级。A-SMGCS 通过多源感知、目标跟踪、冲突预警与路径引导,为地面运行提供了系统级的信息支撑^[3]。然而,现有 A-SMGCS 的研究和应用更多聚焦于飞机滑行与交通管理层面,对牵引车—飞机这一典型异构系统的协同控制问题关注仍然不足。

因此,引入高保真模拟器,研究车辆—无人机—飞行器协同控制机制,探索机场牵引车对飞行器的自动识别、路径规划与安全推出控制,对于提升机场地面运行自动化与智能化水平具有重要现实意义。

1.2 国内外研究现状

(1) 机场牵引与地面自动化研究现状

机场地面运行系统是民航运行安全与效率的重要组成部分,其中飞机推出与牵引作业贯穿于航班周转链的关键节点,对航班准点率、地面安全风险以及机场运行能力具有直接影响。长期以来,该环节高度依赖人工驾驶牵引车完成,存在操作强度大、协同依赖强、差错风险高等问题。随着全球航空运输规模持续扩大,传统人工牵引模式在效率与安全性方面逐渐暴露出瓶颈,这推动了机场牵引作业向自动化与智能化方向发展。

在国外,飞机牵引滑行与地面自动化研究起步较早,研究内容已从单一装备层面的机械改进,逐步扩展至系统级的自动控制、智能调度与运行优化。围绕“无发动机滑行 (TaxiBot / e-Taxi)”理念,学界和工业界对自动牵引车在机场滑行阶段的应用展开了大量探索。Zaninotto 等提出了一种面向自动牵引作业的调度与路径规划方法,通过引入冲突检测与时序优化机制,有效降低了牵引车之间及牵引车与飞机之间的运行冲

突，验证了自动牵引在提升滑行效率和减少人为失误方面的可行性^[4]。此外，一些研究从动力学与控制角度出发，对牵引车—飞机组合系统的纵向制动、转向耦合特性进行建模分析，为自动控制算法的设计和验证提供了理论基础。

在机场系统层面，SESAR（Single European Sky ATM Research）等国际重大项目持续推动机场地面运行的自动化与智能化发展，提出将 A-SMGCS（Advanced Surface Movement Guidance and Control System）与自动执行系统深度融合，实现对地面目标的高精度监视、预测与引导。这类研究强调从“单设备自动化”向“系统协同自动化”转变，为复杂机场环境下多主体协同运行提供了技术框架和发展路径。

相较而言，国内在飞机牵引与地面自动化方面的研究起步较晚，但近年来发展明显加快。孙艳坤等对飞机牵引滑行技术进行了系统综述，从牵引装备类型、动力学特性、运行模式及发展趋势等方面总结了国内外研究进展，并指出自动牵引与智能调度将是未来发展的重要方向^[16]。在工程与规范层面，中国民航局发布的 A-SMGCS 技术指南，为机场地面运行的信息化、智能化建设提供了统一的技术依据和实施框架^[2]。然而，总体来看，国内研究仍以系统规划、规范研究或单一技术分析为主，针对“牵引车—飞机协同控制”这一典型人机耦合、多约束问题的系统性研究仍相对不足，尤其缺乏在高保真仿真环境中对自动推出全过程进行验证的工作。

(2)协同控制与路径规划方法研究现状

从技术方法层面看，机场牵引作业的自动化本质上涉及多主体系统在复杂约束环境下的路径规划与协同控制问题，其研究基础与机器人导航、智能交通系统等领域高度相关。

传统的图搜索与采样类方法，如 A*、Dijkstra 以及 RRT 系列算法，因其原理清晰、结果可解释性强，在结构化或半结构化环境中具有较高可靠性，被广泛应用于地面机器人与自动车辆的路径规划研究^[5,8]。这类方法适合用于机场滑行道等规则环境下的全局路径生成，但在动态障碍密集、约束频繁变化的场景中，实时性与灵活性仍存在一定局限。

群智能与智能优化算法（如蚁群算法、粒子群算法等）通过构建多目标优化模型，在处理路径长度、安全距离、能耗等多重约束方面表现出较强的灵活性，已被用于无人机和自动车辆路径规划研究^[13]。然而，这类方法往往依赖参数调节，收敛速度和稳定性在复杂场景中存在不确定性，直接应用于安全敏感的机场场景仍需谨慎。

近年来，强化学习与深度强化学习方法在复杂动态环境中的自主决策能力受到广泛关注。相关研究表明，强化学习能够通过与环境交互学习策略，在未知或动态场景中展现出较强的自适应能力^[15]。但其对训练数据规模和仿真环境真实性依赖较强，且策略可解释性较差，在机场这一高安全要求场景中，直接部署仍面临工程与监管挑战。

基于上述局限，当前研究逐渐形成共识：多算法融合与分层规划架构是解决复杂协同控制问题的有效途径。通过将规则驱动的全局规划与局部智能决策相结合，可以

在保证安全性和可解释性的同时，提升系统对动态环境的响应能力。这一思路为机场牵引作业中“规则约束强、动态干扰多、安全要求高”的协同控制问题提供了重要理论借鉴。

1.3 研究内容与技术路线

本研究以机场飞机推出与牵引作业为典型应用场景，围绕“复杂机场环境下牵引车—飞机—辅助无人机的协同控制与自主决策问题”，依托高保真模拟器开展系统性研究。研究内容并非孤立算法或单一设备改进，而是从作业流程建模、协同感知、路径规划与控制方法设计，到仿真验证与工程可行性分析等多个层面逐步展开，形成完整的研究闭环。

(1) 机场推出与牵引作业流程建模及问题抽象

首先，从机场运行管理与航班周转流程出发，对飞机推出与牵引作业的业务逻辑、作业时序及安全规范进行系统分析，明确该作业在航班周转链中的功能定位及其对整体运行效率的影响。在此基础上，对牵引作业涉及的关键要素进行抽象建模，包括牵引车、被牵引飞机、辅助无人机以及机场地面环境（滑行道、停机位、障碍物、禁行区域等）。通过引入状态变量、控制变量与约束条件，将实际推出作业形式化为一个多主体、多约束、强规则约束的协同运动控制问题。该建模过程重点刻画以下特征：

- 一是牵引车与飞机之间的刚性或半刚性耦合关系及其运动学、动力学约束；
- 二是机场地面运行规则（速度限制、转弯半径、停机位边界等）对运动规划的影响；
- 三是推出过程中潜在动态干扰（其他地面车辆、人员活动）对安全性的约束。

该阶段的研究目标是为后续算法设计提供统一、清晰且可扩展的问题描述框架。

(2) 面向协同作业的感知与信息获取机制研究

在真实机场环境中，推出作业对目标定位精度和环境感知可靠性要求较高。受实验条件限制，本研究在高保真仿真环境中引入虚拟传感器模型，模拟多源感知信息的获取过程。重点研究牵引车与飞机相对位姿、航向角、速度等关键状态量的感知与融合方式，并探索辅助无人机在信息获取中的作用。

通过构建牵引车—飞机—无人机的协同感知体系，使系统具备对局部环境和关键作业状态的实时感知能力，为自动推出控制与路径规划提供信息支撑。同时，分析不同感知精度和信息延迟对控制性能的影响，为后续算法的鲁棒性设计提供依据。

(3) 多约束条件下的路径规划与协同控制方法设计

在问题建模与感知机制基础上，研究面向机场推出作业的路径规划与协同控制方法。该部分是本研究的核心内容之一，重点关注如何在严格安全规则约束下，实现牵引车与飞机的平稳、可控、可解释运动。

具体而言，将机场规则与工程经验融入规划与控制框架中，在保证系统安全性的前提下，引入智能优化思想以提升作业效率。研究拟采用分层与融合式设计思路：

在全球层面，基于规则驱动的路径生成方法，为牵引车提供符合机场运行规范的参考轨迹；

在局部层面，结合实时感知信息，对局部偏差和动态干扰进行在线修正，确保牵引过程的连续性与稳定性。

在算法设计过程中，将重点考虑以下因素：

- 一是牵引系统的动力学与转向约束，避免规划结果在物理层面不可执行；
- 二是安全距离与碰撞风险的显式约束，保证在复杂场景下的运行安全；
- 三是算法可解释性与稳定性，避免“黑箱式决策”带来的安全隐患。

通过上述设计，探索一种兼顾工程可行性与智能决策能力的自动推出控制方法。

(4) 基于高保真模拟器的系统集成与仿真验证

为验证所提出方法的有效性与适用性，本研究将依托高保真模拟器构建典型机场推出作业场景。仿真环境将尽可能还原真实机场的空间布局、运行规则和作业流程，支持多主体协同运行与动态干扰建模。

在该环境中，对所提出的协同控制与路径规划方法进行系统测试，并与传统规则驱动或单一算法方案进行对比分析。通过设置不同复杂度的仿真场景，从安全性、运行效率、路径平滑性、系统鲁棒性等多个维度对算法性能进行定量评估，以验证其在机场推出作业中的潜在应用价值。

(5) 牵引车辆机械结构与动力系统优化的探索性研究

在算法与控制研究之外，结合机场牵引作业对车辆性能的实际需求，开展牵引车辆机械结构与动力系统的探索性分析。重点关注可拆卸式串联发动机布局在牵引作业中的应用潜力，分析其对牵引稳定性、动力响应及维护便利性的影响。

该部分研究不以完整工程实现为目标，而是从系统协同角度出发，探讨硬件结构设计与控制策略之间的相互约束关系，为后续工程化研究提供参考思路。

第二章 机场牵引车辆系统建模与问题描述

2.1 机场牵引作业场景抽象

机场飞机推引作业通常发生于停机位、廊桥附近及机坪连接滑行通道区域。与一般道路车辆自主行驶不同，牵引车在该场景下具有以下显著特征：其一，车辆运行速度低，但对轨迹精度与姿态控制精度要求较高；其二，车辆需在有限作业空间内完成姿态调整、路径跟踪与目标对接；其三，系统运行同时受到机场运行规则、作业流程、安全距离和车辆自身结构约束的共同限制。因此，飞机推引过程并非单纯的路径跟踪问题，而是一个融合车辆运动学、约束控制与安全判定的多约束轨迹生成与执行问题。

结合本课题研究内容，可将推引作业划分为三个阶段：初始接近阶段、对接准备阶段和稳定牵引阶段。初始接近阶段中，牵引车从给定初始位姿出发，依据目标飞机前轮位置或牵引点位置进行粗略路径接近；对接准备阶段中，车辆需在较小作业空间内完成航向修正与横向误差收敛，使车辆中心线与目标对接方向一致；稳定牵引阶段中，车辆按照预定轨迹低速运动，并持续维持较小的航向误差和位置误差。由于后续研究重点在于自动接近与对接控制，因此本章主要建立牵引车本体的平面运动模型，并将其后续控制问题统一描述为有约束的状态演化问题。

2.2 坐标系与状态变量定义

为统一描述牵引车在机坪平面内的运动状态，建立全局惯性坐标系 $O - XY$ 与车体坐标系 $C - xy$ 。其中，全局坐标系固定于地面，主要用于描述车辆在场景中的绝对位

置；车体坐标系原点取在车辆参考点 C 处，该点可取车辆几何中心、质心或控制参考中心， x 轴沿车辆纵向前进方向， y 轴沿车辆横向方向。

定义车辆位姿状态为

$$\mathbf{q} = [x \quad y \quad \theta]^T$$

其中， x 与 y 分别表示车辆参考点在全局坐标系中的位置坐标， θ 表示车体纵向轴相对于全局 X 轴的夹角，即车辆航向角。进一步地，为描述车辆运动过程中的速度状态，引入线速度 v 作为系统运动输入或状态扩展量，则可将系统状态写为

$$\mathbf{x} = [x \quad y \quad \theta \quad v]^T$$

式中， v 表示车辆沿车体纵向的速度分量。该状态定义方式具有两点作用：一方面， (x, y, θ) 可直接用于描述车辆轨迹；另一方面， v 可与转向输入共同决定系统状态的实时演化。

对于本课题所研究的双桥转向牵引车，前桥和后桥均具有独立转向能力，因此进一步定义前桥转角与后桥转角分别为 δ_f 与 δ_r 。若将系统控制输入写为

$$\mathbf{u} = [v \quad \delta_f \quad \delta_r]^T$$

则后续运动学模型即可统一写成关于 $\mathbf{x}$ 与 $\mathbf{u}$ 的非线性状态方程。

2.3 车辆运动学模型建立

2.3.1 非完整约束条件

牵引车在机坪低速运行过程中，车轮主要满足纯滚动约束，即轮胎可沿轮平面方向滚动，但不能在垂直于轮平面的方向上发生理想横向滑移。因此，车辆系统属于典型非完整约束系统。对于车体参考点 C ，其速度在车体横向方向上的投影应为零，可写为

$$\dot{y} \cos \theta - \dot{x} \sin \theta = 0$$

该式的物理意义在于：车辆不能瞬时“侧向平移”，其平面运动只能由纵向速度与航向变化共同形成。这一约束是移动机器人与地面车辆运动学建模中的基本条件，也是后续推导轨迹方程的前提。

2.3.2 单轨等效模型

由于前桥左右轮、后桥左右轮在同一转向控制下可近似视为对称运动，因此可采用单

轨等效方法，将实际四轮结构抽象为前后两虚拟轮。设前、后桥中心点分别位于车体参考点前后，车辆轴距为 L 。在低速、小侧偏工况下，车辆瞬时旋转中心满足几何关系，车辆平面运动可表示为

$$\begin{aligned}\dot{x} &= v \cos \theta \\ \dot{y} &= v \sin \theta \\ \dot{\theta} &= \omega\end{aligned}$$

式中， ω 为车辆偏航角速度。前两式给出了车辆质点速度在全局坐标系中的分解形式，第三式给出了车辆姿态随时间的演化规律。由此可见，车辆轨迹由两个因素共同决定：一是沿当前朝向的平移速度 v ，二是决定航向变化速率的角速度 ω 。

2.3.3 双桥转向角速度表达式

对于普通前轮转向车辆，角速度通常由单一前轮转角决定；而对于双桥转向车辆，前桥和后桥转向均会对瞬时旋转中心位置产生影响。根据单轨几何关系，前桥与后桥分别对应的曲率贡献为 $\tan \delta_f / L$ 与 $\tan \delta_r / L$ 。在统一参考方向下，车辆偏航角速度可表示为

$$\dot{\theta} = \omega = \frac{v}{L} (\tan \delta_f - \tan \delta_r)$$

式中， δ_f 为前桥转角， δ_r 为后桥转角， L 为前后桥中心距。该式表明，前桥转向与后桥转向对车辆角速度的作用方向相反。当后桥不转向，即 $\delta_r = 0$ 时，模型退化为普通前轮转向模型；当前后桥反向转向时， $\tan \delta_f - \tan \delta_r$ 的绝对值增大，车辆角速度提高，转弯半径减小；当前后桥同向转向时，两者效应相互抵消，车辆偏航角速度下降，车辆运动趋于“蟹行”模式。

将上述关系代入状态方程，可得双桥转向牵引车的运动学模型

$$\begin{cases} \dot{x} = v \cos \theta \\ \dot{y} = v \sin \theta \\ \dot{\theta} = \frac{v}{L} (\tan \delta_f - \tan \delta_r) \end{cases}$$

该模型是本课题后续路径规划、轨迹跟踪与对接控制设计的基础模型。

2.4 转弯半径与曲率模型

车辆轨迹几何特性通常由曲率或转弯半径刻画。设车辆瞬时转弯半径为 R ，则有

$$\omega = \frac{v}{R}$$

结合上一节所得角速度表达式，可得双桥转向牵引车的等效转弯半径为

$$R = \frac{L}{\tan \delta_f - \tan \delta_r}$$

若进一步定义轨迹曲率 κ 为转弯半径的倒数，则有

$$\kappa = \frac{1}{R} = \frac{\tan \delta_f - \tan \delta_r}{L}$$

上述两式给出了车辆转向输入与轨迹几何属性之间的直接联系。式中， R 用于衡量车辆完成转弯所需空间尺度， R 越小，表明车辆机动性越强； κ 用于衡量轨迹弯曲程度， κ 越大，表明车辆航向变化越快。对机场牵引作业而言，车辆能否在狭窄区域内完成姿态调整，本质上取决于其可实现的最小转弯半径或最大曲率。

需要指出的是，理论上当 $\tan \delta_f - \tan \delta_r = 0$ 时， $R \rightarrow \infty$ ，车辆轨迹退化为直线或近似平移；而当 $|\tan \delta_f - \tan \delta_r|$ 增大时，车辆可实现更强的转向能力。但在工程应用中，前后桥转角均受机械结构、执行器能力和稳定性要求限制，因此曲率不可能无限增大，而必须满足可实现性约束。

2.5 典型转向模式分析

双桥转向车辆较普通单桥转向车辆具有更丰富的运动模式。为明确不同转向策略对车辆机动性的影响，分别讨论以下三种典型工况。

2.5.1 前桥单独转向模式

当后桥不参与转向，即

$$\delta_r = 0$$

时，车辆运动学模型退化为

$$\dot{\theta} = \frac{v}{L} \tan \delta_f$$

此时车辆行为与传统前轮转向车辆基本一致。该模式实现简单、控制逻辑清晰，但在对接空间受限的场景下，其最小转弯半径较大，不利于快速完成姿态调整。

2.5.2 前后桥反向转向模式

当后桥转角与前桥转角方向相反，且幅值近似相等，即

$$\delta_r = -\delta_f$$

代入角速度表达式可得

$$\dot{\theta} = \frac{v}{L} (\tan \delta_f - \tan (-\delta_f)) = \frac{2v}{L} \tan \delta_f$$

此时车辆偏航角速度约为单桥转向工况的两倍，转弯半径显著减小，适用于牵引车在狭小机坪空间内快速调整姿态、靠近飞机前轮或完成局部避障。该模式是本课题中实现高机动性接近控制的重要运动模式。

2.5.3 前后桥同向转向模式

当

$$\delta_r = \delta_f$$

时，有

$$\dot{\theta} = \frac{v}{L} (\tan \delta_f - \tan \delta_f) = 0$$

理论上，车辆偏航角速度为零，此时车辆整体保持原有航向并沿斜向平移，表现为近似“蟹行”运动。该模式并不适合大幅姿态修正，但对于微小横向误差修正、精细对位和低速贴近控制具有较高实用价值。

通过上述分析可知，双桥转向结构使牵引车不再局限于单一的“直行—转弯”运动，而具备在姿态快速修正与横向精细调节之间切换的能力，这也是其适用于飞机自动对接场景的重要原因。

2.6 速度、转角与曲率约束建模

运动学模型给出了系统状态演化规律，但在实际推引作业中，车辆运动必须满足结构约束与运行约束。因此，需要进一步建立输入与状态约束。

2.6.1 速度约束

牵引车在机场作业环境中通常处于低速运行状态，故其线速度应满足

$$0 \leq v \leq v_{\max}$$

其中， $v_{\max}$ 为车辆允许的最大作业速度。该约束保证车辆在接近、对接和牵引过程中具有足够的可控性，同时减小碰撞风险。

2.6.2 转向角约束

由于前后桥转向机构存在机械极限，故应满足

$$\begin{aligned} |\delta_f| &\leq \delta_{f,\max} \\ |\delta_r| &\leq \delta_{r,\max} \end{aligned}$$

其中， $\delta_{f,\max}$ 与 $\delta_{r,\max}$ 分别为前桥与后桥最大允许转角。该约束直接限制车辆最大可实现曲率，也是最小转弯半径存在下界的原因。

2.6.3 曲率约束

由转向角约束可进一步得到曲率约束

$$|\kappa| \leq \kappa_{\max}$$

其中，

$$\kappa_{\max} = \frac{\tan \delta_{f,\max} - \tan(-\delta_{r,\max})}{L}$$

当车辆采用对称反向转向策略时，上式取到较大值。曲率约束在路径规划中具有重要作用，因为若规划轨迹的局部曲率超过车辆可实现上限，则该轨迹在物理上不可执行。

2.7 车辆动力学简化与驱动关系

本课题以低速自主牵引控制为研究重点，后续控制层主要关注位姿演化与轨迹误差收敛，因此在第二章中不引入完整轮胎力学模型，而仅保留纵向驱动的简化动力学关系。设车辆等效质量为 m ，驱动力为 F ，纵向加速度为 a ，则有

$$F = ma$$

若用速度导数表示，则有

$$a = \dot{v}$$

从而可得

$$F = m\dot{v}$$

上述表达式的意义在于建立控制输入与速度变化之间的基本联系。式中， F 不再作为独立控制量直接参与路径规划，而是通过车轮速度控制器间接实现。对本课题而言，该简化处理已经足以支撑 Gazebo 中的低速驱动仿真；若后续需要研究载荷变化、附着系数变化或高精度制动响应，再在此基础上扩展更高阶动力学模型即可。

2.8 状态方程统一表达

综合车辆位姿状态、双桥转向输入与速度演化关系，可将系统模型统一表示为非线性状态方程

$$\dot{\mathbf{x}} = f(\mathbf{x}, \mathbf{u})$$

其中，

$$\begin{aligned}\mathbf{x} &= [x \quad y \quad \theta \quad v]^T \\ \mathbf{u} &= [v \quad \delta_f \quad \delta_r]^T \text{ 或 } \mathbf{u} = [a \quad \delta_f \quad \delta_r]^T\end{aligned}$$

若采用速度直接控制形式，则状态方程可写为

$$\begin{cases} \dot{x} = v \cos \theta \\ \dot{y} = v \sin \theta \\ \dot{\theta} = \frac{v}{L} (\tan \delta_f - \tan \delta_r) \end{cases}$$

若进一步考虑纵向加速度，则可扩展为

$$\begin{cases} \dot{x} = v \cos \theta \\ \dot{y} = v \sin \theta \\ \dot{\theta} = \frac{v}{L} (\tan \delta_f - \tan \delta_r) \\ \dot{v} = a \end{cases}$$

后一形式更适合用于模型预测控制、轨迹平滑优化及速度规划问题，而前三维形式更适合用于基本路径跟踪与状态传播计算。考虑到本课题当前阶段主要完成仿真验证与控制策略设计，后续章节可根据算法需求在两种表达之间进行选取。

2.9 仿真实现中的参数映射关系

在 ROS-Gazebo 联合仿真中，理论模型并非直接以连续方程形式运行，而是通过 URDF 关节、控制器与话题通信进行离散实现。为保证理论模型与仿真实体一致，需要建立控制量到仿真执行量之间的映射关系。

首先，前桥转角 δ_f 与后桥转角 δ_r 分别对应转向关节的位置控制输入，其本质为关节目标角度；其次，车辆线速度 v 需要映射为车轮角速度命令。设车轮半径为 r_w ，则车轮角速度 ω_w 与车辆线速度之间满足

$$\omega_w = \frac{v}{r_w}$$

若四个驱动轮采用相同滚动半径并同步驱动，则其控制目标可统一写为

$$\omega_{fl} = \omega_{fr} = \omega_{rl} = \omega_{rr} = \frac{v}{r_w}$$

其中， $\omega_{fl}, \omega_{fr}, \omega_{rl}, \omega_{rr}$ 分别表示四个车轮的角速度。该关系建立了车辆运动学速度与 Gazebo 关节控制量之间的直接映射，是仿真中实现“给定线速度—车辆前进”行为的基础。

此外，为减小仿真过程中车辆初始松垮、溜车和转向漂移等现象，通常需要在关节层引入阻尼与摩擦参数。若转向关节阻尼系数记为 c_d ，摩擦系数记为 c_f ，则其作用在于抑制关节自由振荡和无控制输入下的残余摆动。虽然这些参数不显式写入上述运动学方程，但它们决定了仿真模型是否能够稳定呈现理论轨迹。因此，第二章中的理论建模与仿真实现并不是相互割裂的，而是通过参数映射与控制接口紧密关联。

2.10 本章小结

本章针对机场飞机自动牵引场景，建立了双桥转向牵引车的平面运动学模型。首先，通过坐标系定义与状态变量选取，给出了车辆位姿与控制输入的统一描述；其次，在纯滚动与低速假设下，建立了车辆非完整约束条件，并推导了双桥转向工况下的状态方程、转弯半径表达式与曲率模型；随后，结合前桥单独转向、前后桥反向转向和同向转向三种典型模式，分析了不同转向策略对车辆机动能力的影响；最后，引入速度、转角与曲率约束，并说明了理论模型在 ROS-Gazebo 环境中的参数映射方式。

本章所建立的模型为后续自动接近控制、路径规划与仿真实验设计提供了统一的数学基础。与普通道路车辆模型相比，该模型能够更准确反映双桥转向牵引车在狭窄机场作业空间中的运动特性，因此更适用于飞机自动对接与牵引任务的研究。

第三章 基于飞机辅助感知的自动对接识别方法

3.1 感知任务分析与总体方案设计

在机场飞机自动牵引作业过程中，牵引车能否安全、准确地完成对接，不仅取决于车辆本体的运动控制能力，还取决于其对目标飞机及作业环境的感知能力。特别是在接近飞机前起落架并执行最终对接时，系统需要同时解决目标身份确认、目标位置识别、姿态估计及近距离安全态势判断等问题。因此，感知系统是实现自动牵引作业闭环控制的关键组成部分。

结合本课题的研究目标与仿真实现条件，本文引入**飞机辅助感知**方案，即在飞机前起落架区域设置可识别的特征标识，通过牵引车搭载的视觉与近距离传感器完成目标识别与态势获取。该方案的核心思想是：将原本难以直接观测、难以稳定识别的前起落架对接区域，转化为具有明确标志特征和身份属性的感知目标，使牵引车能够在接近过程中实现“先确认、后接近、再对准”的分阶段感知决策。

与传统依赖人工目视判断的作业方式相比，该方案具有以下特点：

其一，能够为牵引车提供明确的目标身份信息，避免牵引对象识别错误；

其二，能够在接近过程中持续提供目标相对位置与姿态信息，为控制器提供实时反馈；

其三，能够将飞机对接区域的局部环境显式化，使碰撞风险、偏航误差和横向偏差能够被量化描述。

因此，飞机辅助感知并不是单纯的“加一个二维码”或“加一个标签”，而是将目标飞机前起落架区域设计为牵引系统可识别、可验证、可跟踪的感知节点，从而为后续自动控制提供稳定的先验信息和观测依据。

基于上述分析，本文构建的感知总体方案由三部分组成：

第一部分为**目标身份确认模块**，用于确认当前牵引任务对应的飞机对象是否与预设目标一致；

第二部分为**相对位姿感知模块**，用于估计牵引车与飞机前起落架之间的相对距离、横向偏差和姿态偏差；

第三部分为**近距态势判断模块**，用于在对接过程中识别安全边界、碰撞风险与姿态偏离程度，并向控制层输出约束信息。

从系统结构上看，该方案形成了由“飞机端目标标识—牵引车端感知模块—控制决策节点”构成的信息链路。飞机前起落架不再只是被动的对接对象，而是承担了局部识别信息载体的作用；牵引车则通过传感器对这些信息进行采集、解析与融合，并将其转化为可用于控制的状态量。这样一来，感知系统与第二章所建立的车辆运动学模型之间就形成了自然衔接：第二章解决“车怎么动”，第三章解决“车怎么知道该往哪里动以及何时停止”。

3.2 飞机辅助感知目标与识别信息设计

为使牵引车能够稳定获取飞机前起落架区域的目标信息，本文将飞机辅助感知对象限定为前起落架附近的局部功能区域，并对该区域引入结构化识别信息。该识别信息并不改变飞机本体的运动学特性，而是作为一种面向自动牵引任务的感知标识，用于提升牵引车对目标区域的可识别性与可确认性。

具体而言，本文在飞机前起落架区域设置特殊识别码，用以表征以下信息：

- (1) 目标飞机身份编号；
- (2) 对接区域中心参考位置；
- (3) 局部方向参考特征；
- (4) 用于视觉识别的几何轮廓特征。

上述信息在仿真环境中可通过纹理标识、平面标记、特征板或特定图案实现，其本质是为牵引车提供一个稳定的局部观测基准。与仅依赖起落架自然外形特征相比，这种方式具有识别特征清晰、误识别率低、对光照与视角变化更鲁棒等优点。

在功能上，该识别码承担两类作用。第一类作用是**身份确认作用**。牵引车在进入接近区域后，首先应判断当前视野中的目标是否为任务指定飞机，防止在多机位、多目标环境中出现识别混淆。第二类作用是**对接参考作用**。识别码的几何中心、边界方向或编码布局可作为局部坐标参考，使牵引车能够从图像观测中计算出目标中心偏移量与方向偏差，从而将视觉结果映射为控制器可直接使用的误差信号。

为了表述方便，设飞机辅助感知标识的中心点在飞机局部坐标系中的位置为 P_a ，其在牵引车传感器坐标系中的观测位置为 P_s 。则通过图像解算或传感器映射后，可得到牵引车与目标之间的相对位置关系。若进一步以对接目标中心作为参考点，则可将识别码的中心点看作前起落架对接区域的等效特征点，后续所有相对偏差计算均围绕该特征点展开。这样做的目的在于将复杂的机械接触区域抽象为一个可观测、可追踪、可控制的数学目标，从而显著降低系统的感知复杂度。

3.3 感知系统组成与传感器配置

结合本课题当前的仿真实现路线，牵引车感知系统采用“视觉识别为主、近距测量为辅”的配置方式。其中，视觉传感器主要负责飞机辅助感知标识的检测与识别，激光雷达或近距传感器主要负责障碍物检测、距离补偿和安全边界判断。该配置既符合现有 ROS-Gazebo 仿真平台的实现条件，也能够较好覆盖自动接近与对接阶段的主要感知需求。

3.3.1 视觉识别模块

视觉识别模块安装于牵引车前部，主要面向飞机前起落架区域进行图像采集。其核心任务包括：

- (1) 检测视野中的目标识别码；
- (2) 解算识别码中心位置；
- (3) 提取目标区域方向特征；
- (4) 输出目标身份确认结果。

在实际实现中，该模块可基于深度相机或 RGB 相机完成。如果采用深度视觉相机，则除可获取二维图像信息外，还可同步获得目标区域的深度信息，有助于提升相对距离估计精度。如果采用普通单目视觉，则需要结合识别码的已知尺寸或透视关系实现相对位置估计。鉴于本课题当前重点为仿真验证与控制逻辑建立，本文将视觉模块的功能重点放在“目标检测+中心定位+方向识别”三个方面，而不展开复杂的深度神经网络识别框架。

3.3.2 近距测量模块

近距测量模块用于补充视觉感知在近距离工况下的局部测量能力。由于牵引车在最终对接阶段距离飞机前起落架较近，此时即使视觉系统能够识别目标，也可能受到视角遮挡、部分超出视野或图像抖动的影响。因此，有必要引入激光雷达、超声或等效测距模块，对前方局部区域的距离边界进行测量，以作为视觉估计的校核或补充。

该模块的主要作用包括：

- (1) 判断牵引车前端与飞机局部结构之间的最近距离；
- (2) 检测非目标障碍物是否进入安全边界；
- (3) 在最终接近阶段为停车判定提供阈值依据。

通过视觉与近距测量的组合，牵引车能够在不同距离区间内采用不同感知主导方式：中远距离阶段以视觉为主，近距离阶段以视觉与测距联合判断为主，从而提升系统整体鲁棒性。

3.4 目标身份确认模型

目标身份确认是自动牵引作业的首要感知任务。只有在确认当前目标为预定飞机对象之后，牵引车才应进入自动接近与对接控制阶段。否则，即使轨迹控制精度足够高，也可能因目标对象错误而导致整个作业任务失败。

设任务调度系统下发的目标飞机身份编码为 I_t ，牵引车视觉模块从识别码中解算得到的观测身份编码为 I_o 。则目标身份确认条件可表示为

$$I_o = I_t$$

当上式成立时，判定目标身份匹配；当上式不成立时，系统应保持等待状态、重新识别或发出异常警告，而不应直接进入对接控制流程。

上述表达式的物理含义非常明确：它并不是一个几何模型，而是一个任务逻辑判定模型。其作用在于建立从“任务分配”到“目标确认”的第一道闭环。对于机坪多机位、多牵引任务并行的应用场景而言，这一步尤其重要。若无身份确认过程，系统只能依赖“看见一个起落架就去接近”的局部策略，这在真实机场环境中是不可靠的。

进一步地，考虑到识别系统存在误检、漏检或图像丢失的情况，可引入确认置信度 C_I ，并设置确认阈值 $C_{\min}$ 。则身份确认判据可扩展为

$$C_I \geq C_{\min}$$

该式表示：只有当识别结果的置信度高于设定阈值时，系统才认为目标身份识别有效。尽管在当前论文阶段可以不深入展开具体置信度计算方法，但在表述上引入这一概念，有助于增强论文在工程实现层面的严谨性。

3.5 相对位姿感知模型

在完成目标身份确认后，牵引车还需进一步获取自身与飞机前起落架区域之间的相对几何关系。自动接近与对接控制的本质，并不是让牵引车“接近某个图像目标”，而是让其在物理空间中逐渐消除相对位置误差与方向误差。因此，感知系统必须将图像信息转化为可用于控制的相对位姿量。

为此，定义牵引车参考点为 P_v ，飞机辅助感知目标中心为 P_a ，则两者之间的相对位置误差向量可表示为

$$\mathbf{e}_p = \begin{bmatrix} e_x \\ e_y \end{bmatrix}$$

其中， e_x 表示沿牵引车纵向方向的距离误差， e_y 表示沿牵引车横向方向的偏移误差。若从控制意义出发， e_x 主要决定前进或减速行为， e_y 主要决定转向修正行为。

同时，定义飞机辅助感知目标区域的参考方向角为 θ_a ，牵引车当前航向角为 θ_v ，则相对姿态误差可表示为

$$e_\theta = \theta_a - \theta_v$$

该式表示牵引车当前朝向与目标对接方向之间的夹角偏差。其物理意义在于：即使车辆已经接近目标中心区域，如果 e_θ 仍较大，则机械对接过程仍可能失败。因此，在最终对接阶段，姿态误差控制通常与横向误差控制具有同等重要性。

综合来看，牵引车在自动接近过程中需要实时感知的核心状态量可归纳为

$$\mathbf{z} = [e_x \quad e_y \quad e_\theta]^T$$

该状态向量构成第三章感知模块向第四章控制模块输出的核心接口。换言之，感知层的任务不是直接控制车辆，而是持续向控制层提供“还差多远、偏了多少、方向还差多少”的量化描述。

3.6 近距离态势感知与安全判定

当牵引车进入飞机前起落架附近的近距离区域后，系统感知重点将从“识别并接近目标”转向“评估局部态势并安全完成对接”。在这一阶段，局部环境中的安全边界、机械接触风险与障碍物侵入风险将显著上升，因此有必要建立近距离态势判断机制。

设牵引车前部关键点到飞机局部结构的最小距离为 $d_{\min}$ ，系统设定的安全阈值为 d_s 。则基本安全约束可写为

$$d_{\min} \geq d_s$$

该式的含义是：在非接触阶段，牵引车与飞机局部结构之间必须始终保持不小于安全阈值的距离，以防止由于感知误差或控制滞后导致提前碰撞。

对于最终对接阶段，还可设置停车触发阈值 d_t 。当系统判定牵引车与目标对接位置之间的剩余距离满足

$$e_x \leq d_t$$

且同时满足横向误差与姿态误差均处于允许范围内时，系统可进入停止或低速微调状态。设横向误差允许阈值为 $e_{y,\max}$ ，姿态误差允许阈值为 $e_{\theta,\max}$ ，则对接有效条件可表示为

$$\begin{aligned} |e_y| &\leq e_{y,\max} \\ |e_\theta| &\leq e_{\theta,\max} \end{aligned}$$

这组三重约束共同定义了自动对接的局部成功条件。只有当纵向距离足够接近、横向偏差足够小且方向偏差足够小时，系统才可判定当前已具备机械对接条件。由此可见，近距态势感知并非孤立地“测个距离”，而是要将距离信息、位置误差和姿态误差统一纳入同一判定框架中。

3.7 感知流程设计

结合上述模型，本文将飞机辅助感知系统的工作流程划分为以下步骤：

- (1) 牵引车进入任务区域后，启动视觉识别模块，对前方目标进行搜索；
- (2) 检测到飞机辅助感知识别码后，解析目标身份信息，并与任务目标编号进行匹配；
- (3) 若身份匹配成功，则提取目标中心点和方向参考特征，计算相对位置误差与姿态误差；
- (4) 结合近距离测量模块输出，对当前局部安全状态进行判断；
- (5) 将 e_x 、 e_y 、 e_θ 及安全边界状态发送给控制模块，驱动牵引车完成接近与对准；
- (6) 当对接有效条件满足后，系统进入低速停止或机械连接准备状态。

上述流程体现了“目标确认—误差提取—安全判定—控制反馈”的感知闭环逻辑。与传统单纯依赖图像中心偏差的视觉伺服方法相比，该流程更适合机场牵引这种高安全要求、低速精对位作业任务，因为其将身份确认与近距安全判断一并纳入感知体系，使系统具有更完整的任务语义理解能力。

3.8 本章小结

本章围绕飞机自动牵引作业中的感知需求，提出了基于飞机辅助感知的自动对接识别方法。与原先无人机辅助感知思路不同，本文将感知重点转移至飞机前起落架区域，通过设置特殊识别码，使飞机局部对接区域具备可确认、可识别、可跟踪的感知属性。在此基础上，构建了由目标身份确认、相对位姿感知和近距态势判断组成的感知体系，并给出了相应的数学表达与判定条件。

本章建立的感知模型为后续控制算法设计提供了直接输入，即牵引车与目标区域之间的相对距离误差、横向偏差、姿态偏差以及局部安全边界状态。由此，第二章中的车辆运动学模型与本章中的感知输出得以形成完整衔接，为下一章自动接近与对接控制方法的建立奠定基础。

第四章 基于相对位姿误差的自动接近与对接控制方法

4.1 控制任务描述与总体思路

在完成第二章牵引车运动学建模和第三章飞机辅助感知方法设计后，系统已经具备了两类关键基础：其一，牵引车的双桥转向运动规律可以用明确的数学模型表示；其二，飞机前起落架区域通过特殊识别码能够向牵引车提供身份确认结果以及相对位置、相对姿态等感知信息。在此基础上，本章进一步研究牵引车如何利用上述信息完

成自动接近与最终对接控制。

从实际作业过程看，牵引车对接飞机前起落架并不是一次性完成的单步动作，而是一个具有明显阶段特征的连续过程。牵引车首先需要确认当前目标是否为任务指定飞机；在确认目标有效后，车辆应由较远位置向飞机前起落架方向稳定接近；当进入近距离区域后，系统控制重点应从“尽快接近目标”转变为“尽快减小横向偏差和姿态偏差”；在最后的微动阶段，车辆需要以极低速度缓慢推进，并在满足安全距离和几何对准条件时稳定停车。因此，自动对接控制的本质不是简单的路径跟踪，而是一个包含任务逻辑、局部轨迹生成、误差反馈控制和终端停车判定的分层闭环控制问题。

为此，本文采用“模式管理—局部规划—误差反馈—执行器映射”的分层控制方法。其基本思想是：由感知系统实时提供牵引车与飞机辅助感知目标之间的相对误差；由上层逻辑根据当前距离、障碍物情况和识别有效性确定控制模式；由局部规划器生成短时域可行参考轨迹；再由下层控制器根据相对位姿误差计算期望速度和期望转向需求，并进一步映射为前后桥转角与车轮速度命令。该方法既能够保证控制结构清晰，也便于在 ROS 与 Gazebo 环境中分模块实现。

4.2 状态变量、控制输入与误差定义

4.2.1 车辆状态与控制输入

依据第二章建立的车辆模型，定义牵引车状态向量为

$$\mathbf{x} = [x \quad y \quad \theta \quad v]^T$$

其中， x 与 y 表示牵引车参考点在全局坐标系中的位置坐标， θ 表示车辆航向角， v 表示车辆纵向线速度。

双桥转向牵引车的控制输入定义为

$$\mathbf{u} = [v \quad \delta_f \quad \delta_r]^T$$

或扩展为

$$\mathbf{u} = [a \quad \delta_f \quad \delta_r]^T$$

其中， δ_f 与 δ_r 分别为前桥和后桥转角， a 为车辆纵向加速度。前一种形式适用于直接速度控制实现，后一种形式更适合做速度平滑约束或模型预测控制扩展。

车辆的基本运动学关系为

$$\dot{x} = v \cos \theta$$

$$\dot{y} = v \sin \theta$$

$$\dot{\theta} = \omega = \frac{v}{L} (\tan \delta_f - \tan \delta_r)$$

其中, L 为前后桥中心距, ω 为车辆偏航角速度。

4.2.2 感知误差接口

第三章已经将飞机辅助感知结果统一表示为相对误差向量

$$\mathbf{z} = [e_x \quad e_y \quad e_\theta]^T$$

其中:

- e_x 表示牵引车与目标区域之间的纵向距离误差;
- e_y 表示牵引车相对于目标轴线的横向偏差;
- e_θ 表示牵引车当前朝向与目标参考方向之间的姿态误差。

在控制意义上, e_x 主要决定车辆应继续前进多少距离, e_y 主要决定车辆应向哪一侧修正, e_θ 则决定车辆当前朝向是否已经满足对接要求。三者共同构成牵引车自动接近和对准控制的核心反馈量。

4.3 对接过程分析与分层控制架构

4.3.1 对接过程分阶段描述

为了使控制方法与真实作业过程保持一致, 本文将牵引车自动对接过程划分为以下五个阶段。

(1) 搜索与等待阶段

牵引车进入任务区域后, 首先由视觉模块搜索飞机前起落架区域的特殊识别码, 并与任务编号进行匹配。若当前识别结果与任务目标不一致, 或者识别置信度低于阈值, 则系统保持等待状态, 不进入自动接近控制。此时输出为零速度、零转角保持命令, 以防止误接近。

(2) 自动接近阶段

当目标身份确认有效后, 系统开始进入自动接近阶段。该阶段的主要目标是让牵引车从较远初始位置稳定接近飞机前起落架前方的预对接区域。此时控制重点不在于最终精确对位, 而在于快速减小纵向距离, 同时保持可接受的横向误差和姿态误差。

(3) 姿态对准阶段

当牵引车与目标之间的纵向距离降低到一定阈值后，系统切换到姿态对准阶段。该阶段中，车辆不再追求较高接近速度，而是优先减小横向误差 e_y 和姿态误差 e_θ ，使牵引车中心线逐步与飞机前起落架对接方向重合。

(4) 微动对接阶段

当姿态误差和横向误差已经较小，且车辆进入最终接近区域后，系统进入微动对接阶段。此时车辆以低速蠕动方式向前推进，控制重点从“大范围修正”转为“小范围精调”，避免出现冲撞、擦碰或越位现象。

(5) 停车保持阶段

当牵引车与目标区域之间的纵向、横向和姿态误差同时满足终端条件，且安全距离约束有效时，系统进入停车保持阶段。此时发布零速度命令，并将前后桥转角回中，保持车辆稳定等待后续机械连接或任务切换。

4.3.2 分层控制架构

根据上述阶段分析，本文建立的分层控制架构如图 4-1 所示。

这种架构的优点在于：可以把任务逻辑与连续控制分离，从而降低算法复杂度，并且更加符合 ROS 节点化实现习惯。

4.4 误差动力学模型建立

为了构造适用于对接过程的控制律，需要首先建立牵引车相对于参考轨迹或参考目标点的误差动力学模型。

设局部参考状态为

$$\mathbf{q}_r = [x_r \quad y_r \quad \theta_r]^T$$

其中， (x_r, y_r) 为局部参考点位置， θ_r 为参考航向。进一步定义参考速度和参考角速度分别为 v_r 与 ω_r 。

将全局位置误差变换到车体坐标系，可以得到

$$\begin{bmatrix} e_x \\ e_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_r - x \\ y_r - y \end{bmatrix}$$
$$e_\theta = \theta_r - \theta$$

该式的作用是把全局误差转化为车体系误差，使纵向和横向误差具有明确物理意义。其中， e_x 表示车辆前方还剩多少距离， e_y 表示车辆当前偏离对接轴线的程度。

对上述误差求导，并代入车辆运动学方程，可得误差动力学：

$$\begin{aligned} \dot{e}_x &= v_r \cos e_\theta - v + \omega e_y \\ \dot{e}_y &= v_r \sin e_\theta - \omega e_x \\ \dot{e}_\theta &= \omega_r - \omega \end{aligned}$$

上述误差方程表明：

1. 纵向误差 e_x 的变化不仅与前进速度 v 有关，还受姿态误差和横向运动耦合影响；
2. 横向误差 e_y 的变化主要由角速度控制；
3. 姿态误差 e_θ 的变化取决于参考角速度与实际角速度的差异。

这说明自动对接控制本质上是一个非线性耦合误差调节问题，不能简单把纵向和横向完全独立看待。

4.5 局部参考轨迹生成方法

4.5.1 预对接点与对接点构造

为了避免车辆直接朝最终机械连接位置冲击，本文采用两级目标点设计，即“预对接点”和“对接点”。

设飞机辅助感知系统给出的目标中心点为

$$\mathbf{p}_a = \begin{bmatrix} x_a \\ y_a \end{bmatrix}$$

目标方向为 θ_a 。

则预对接点定义为

$$\mathbf{p}_p = \mathbf{p}_a - d_{\text{pre}} \begin{bmatrix} \cos \theta_a \\ \sin \theta_a \end{bmatrix}$$

其中， d_{pre} 为预留接近距离。该点位于最终目标点前方一定距离处，主要用于完成姿态调整。

最终对接点定义为

$$\mathbf{p}_d = \mathbf{p}_a - d_{\text{hook}} \begin{bmatrix} \cos \theta_a \\ \sin \theta_a \end{bmatrix}$$

其中， d_{hook} 为机械连接前的停车距离。该点用于微动对接阶段的最终停靠。

采用两级目标点的原因在于：如果牵引车从较远位置直接朝最终对接点收敛，往往会导致中后段横向修正不足或姿态调节过猛；引入预对接点后，车辆可以先对准姿态，再进行最后的缓慢接近。

4.5.2 三次多项式局部轨迹

在当前车体系中，将牵引车当前位置视为局部原点，构造三次多项式轨迹：

$$y(s) = a_0 + a_1s + a_2s^2 + a_3s^3$$

其中 s 表示沿车辆前进方向的局部路径参数。

设初始边界条件为

$$y(0) = 0, y'(0) = 0$$

目标边界条件为

$$y(s_f) = y_f, y'(s_f) = \tan \theta_f$$

则可得

$$\begin{aligned} a_0 &= 0, a_1 = 0 \\ a_2 &= \frac{3y_f - s_f \tan \theta_f}{s_f^2} \\ a_3 &= \frac{-2y_f + s_f \tan \theta_f}{s_f^3} \end{aligned}$$

由此得到一条满足起点位置、起点方向、终点位置和终点方向约束的局部轨迹。该轨迹可以保证接近过程连续平滑，并且计算形式简单，适合实时在线生成。

进一步可得到参考航向角和参考曲率：

$$\begin{aligned} \theta_r(s) &= \arctan y'(s) \\ \kappa_r(s) &= \frac{y''(s)}{(1 + y'(s)^2)^{3/2}} \end{aligned}$$

若某条候选轨迹的最大曲率超过车辆物理可实现范围，则该轨迹视为不可行，应舍弃。

4.6 参考速度调度策略

在机场牵引对接作业中，恒定速度控制并不合适。原因在于：

- 当路径弯曲程度较大时，高速运行会导致横向误差难以收敛；
- 当障碍物距离较小时，必须主动减速保证停车裕度；
- 当进入微动阶段时，需要明显降低速度以提高最终对位精度。

因此，本文采用如下速度调度公式：

$$v_r = \min \left(v_{\text{stage}}, \sqrt{\frac{a_{y,\max}}{|\kappa_r| + \varepsilon_\kappa}}, k_d [d_{\min} - d_s]_+ \right)$$

其中：

- v_{stage} 为当前控制模式允许的最大速度；
- $a_{y,\max}$ 为允许的最大横向加速度；
- κ_r 为参考轨迹曲率；
- $d_{\min}$ 为前方最近障碍距离；
- d_s 为安全距离阈值；
- k_d 为距离—速度缩放系数。

该式含义如下：

1. 第一项保证不同阶段速度上限不同，自动接近阶段可较快，微动阶段必须较慢；
2. 第二项根据曲率自动限制弯道速度，避免“转弯太快导致冲过头”；
3. 第三项根据障碍物距离自适应减速，保证即使出现突发情况也能及时停车。

因此，该调度策略使牵引车的接近过程更符合真实作业需求，而不是单纯依赖固定速度推进。

4.7 误差反馈控制律设计

4.7.1 纵向速度控制律

纵向控制律设计为

$$v_d = \text{sat}_{[0, v_{\max}]}(v_r \cos e_\theta + k_x e_x)$$

其中, k_x 为纵向误差增益, sat 表示饱和函数。

该控制律由两部分组成:

- $v_r \cos e_\theta$: 表示当车辆姿态误差较大时, 自动减小前进速度, 防止车辆在未对准状态下强行推进;
- $k_x e_x$: 表示根据纵向误差大小补偿推进速度, 使车辆逐步靠近目标。

这种设计符合车辆对接实际过程: 距离远时可较快前进; 姿态偏差大时必须主动减速。

4.7.2 角速度控制律

角速度控制律设计为

$$\omega_d = \text{sat}_{[-\omega_{\max}, \omega_{\max}]}(\omega_r + v_r(k_y e_y + k_\theta \sin e_\theta))$$

其中, k_y 和 k_θ 分别为横向误差增益和姿态误差增益。

该控制律的物理意义如下:

- ω_r : 参考轨迹自身的前馈角速度, 用于保证车辆沿局部参考曲线运行;
- $v_r k_y e_y$: 根据横向偏差调节转向, 使车辆向目标轴线靠拢;
- $v_r k_\theta \sin e_\theta$: 根据姿态误差修正车辆方向。

之所以采用 $\sin e_\theta$ 而不是直接用 e_θ , 是因为前者在大角度误差情况下更平滑, 且在小角度时近似等于 e_θ , 便于后续稳定性分析。

4.7.3 对接过程中的控制行为分析

结合车辆对接全过程, 上述控制律在不同阶段表现如下:

1. 自动接近阶段

此时 e_x 较大, 速度项 $k_x e_x$ 占主导, 车辆以较快速度向预对接点推进。

2. 姿态对准阶段

随着 e_x 逐步减小，横向误差 e_y 和姿态误差 e_θ 开始主导控制器输出，角速度命令增大，车辆重点完成方向修正。

3. 微动对接阶段

此时 v_r 已被速度调度压低，车辆角速度输出较平缓，控制器主要进行细小偏差修正，避免出现末端振荡。

因此，这组控制律不仅在数学上闭合，而且在物理意义上能够与整个对接过程自然对应。

4.8 四轮转向映射与约束处理

4.8.1 曲率计算

由期望线速度和角速度得到期望曲率

$$\kappa_d = \frac{\omega_d}{\max(v_d, \varepsilon_v)}$$

其中 ε_v 为防止低速时分母趋近于零的安全常数。

4.8.2 双桥反向转向模式

在自动接近阶段，如果需要较大机动能力，则采用双桥反向转向模式：

$$\begin{aligned}\delta_f^* &= \text{sat} \left(\arctan \frac{L\kappa_d}{2}, -\delta_{f,\max}, \delta_{f,\max} \right) \\ \delta_r^* &= -\delta_f^*\end{aligned}$$

该模式可以显著减小等效转弯半径，适合从较远位置快速接近飞机前起落架区域。

4.8.3 前桥单转向模式

在姿态对准和微动阶段，为了提高控制平稳性，采用前桥单转向模式：

$$\begin{aligned}\delta_f^* &= \text{sat}(\arctan(L\kappa_d), -\delta_{f,\max}, \delta_{f,\max}) \\ \delta_r^* &= 0\end{aligned}$$

该模式虽然机动性不如双桥反向转向，但执行器协调更简单，转向响应更平顺，适合最终精调。

4.8.4 速度与转角限幅

为了保证控制命令可执行，还需对速度与转角进行约束处理：

$$\begin{aligned}0 &\leq v_d \leq v_{\max} \\ |\delta_f^*| &\leq \delta_{f,\max} \\ |\delta_r^*| &\leq \delta_{r,\max}\end{aligned}$$

同时对速度变化率和转角变化率限制为

$$\begin{aligned}|v_d(k) - v_d(k-1)| &\leq a_{\max}T_s \\ |\delta_i(k) - \delta_i(k-1)| &\leq \dot{\delta}_{\max}T_s, i \in \{f, r\}\end{aligned}$$

这样可以避免由于离散控制导致的命令突变，从而减小 Gazebo 中常见的抖振与过冲现象。

4.9 终端停车判定与模式切换

4.9.1 终端停车集合

在最终微动阶段，当牵引车同时满足以下条件时，可判定已具备停车条件：

$$|e_x| \leq d_t$$

$$\begin{aligned} |e_y| &\leq e_{y,\max} \\ |e_\theta| &\leq e_{\theta,\max} \\ d_{\min} &\geq d_s \end{aligned}$$

将其定义为终端停车集合

$$\Omega_t = \{ |e_x| \leq d_t, |e_y| \leq e_{y,\max}, |e_\theta| \leq e_{\theta,\max}, d_{\min} \geq d_s \}$$

与单纯依靠纵向距离判定停车不同，这种集合式判定可以避免“距离够近但方向没对准”的错误停车问题。

4.9.2 模式切换规则

系统模式切换规则如下：

- 搜索 → 自动接近：识别码身份确认成功且置信度满足阈值；
- 自动接近 → 姿态对准： e_x 进入近距阈值；
- 姿态对准 → 微动对接： e_x 足够小且 e_θ 已较小；
- 任意模式 → 中止：目标丢失或最近距离低于中止阈值；
- 微动对接 → 停车保持：进入终端集合 Ω_t 。

这意味着控制系统并不是依赖一条连续控制律从头走到尾，而是通过“阶段切换 + 连续控制”的混合方式实现更符合工程需求的动作组织。

4.10 控制算法主流程

图 4-2 给出自动接近与对接控制算法主流程。

4.11 本章小结

本章围绕牵引车自动接近与最终对接任务，提出了一种基于相对位姿误差的分层控制方法。首先，在第二章双桥转向运动学模型基础上，建立了车体系误差动力学模型；其次，结合飞机辅助感知输出，设计了包括预对接点、对接点、局部轨迹生成、速度调度、误差反馈控制和四轮转向映射在内的完整控制框架；随后，通过终端停车集合与模式切换逻辑，实现了从目标确认到最终停车的全过程闭环控制；最后，给出了控制算法在 ROS 与 Gazebo 平台中的实现思路。

与单纯的路径跟踪控制相比，本文方法更加贴合机场低速高精度对接工况，能够将目标身份确认、局部态势感知、轨迹可行性、误差收敛性和停车安全性统一到同一控制框架中，为后续仿真实验与性能分析提供了算法基础。

第五章 仿真系统构建与实现

5.1 系统总体架构与软硬件环境

仿真平台由五个层次组成：其一，Ubuntu 18.04 提供系统运行基础；其二，ROS Noetic 提供节点通信、参数服务器、TF 与消息系统；其三，Gazebo 11 提供刚体动力学、碰撞、接触与传感器仿真；其四，gazebo_ros_pkgs 和 gazebo_ros_control 将 Gazebo 的模型、传感器与控制接口映射到 ROS；其五，项目自定义节点完成飞机辅助感知、局部规划、牵引对接控制与任务调度。Gazebo 官方 ROS 教程明确指出，gazebo_ros_pkgs 负责 ROS 与 Gazebo 的接口层，而 gazebo_ros_control 通过解析 URDF 中的 <transmission> 与插件配置，实现对仿真关节的 controllers 接入。

在实际工程目录上，推荐采用“*_description + *_gazebo + *_control + *_bringup”四包式组织方式：tug_description 保存 xacro/URDF、网格模型与材料；tug_gazebo 保存 world、spawn 与传感器插件；tug_control 保存控制器参数、接口桥接与控制节点；tug_bringup 保存联调 launch 文件。Gazebo 的 roslaunch 教程还给出了较为稳定的包层级约定，即 MYROBOT_description/urdf、MYROBOT_gazebo/worlds 与 MYROBOT_gazebo/launch 的分离组织，这一约定适合本课题的工程化管理。

下表给出本文采用的基准软件栈。

组件	版本/状态	用途
Ubuntu	18.04 LTS	主机操作系统
ROS	Noetic Ninjemys	节点通信、参数、消息、TF
Gazebo	11.x	刚体动力学、传感器与场景仿真

组件	版本/状态	用途
gazebo_ros_pkgs	Noetic 对应发行	Gazebo 与 ROS 接口桥
gazebo_ros_control	Noetic 对应发行	ros_control 接入 Gazebo
ros_control	ROS 1 经典控制框架	控制器抽象与管理
ros_controllers	Noetic 对应发行	关节位置/速度/状态控制器
robot_state_publisher	Noetic 对应发行	根据 URDF + <code>joint_states</code> 发布 TF
tf2_ros	Noetic 对应发行	坐标变换管理
xacro	Noetic 对应发行	宏化 URDF 生成
image_pipeline / camera_calibration	Noetic 对应发行	相机标定与图像处理链
OpenCV	Ubuntu 20.04 / ROS Noetic 兼容版本	飞机辅助感知标识识别

如下系统架构图适合在论文中绘制为 PNG 或 SVG，用于说明 ROS/Gazebo 联合仿真的模块层级关系。其图元关系与 Gazebo ROS 插件、ros_control 和 robot_state_publisher 的官方工作方式一致。

5.2 牵引车模型与传感器建模

URDF 从结构上将机器人表示为 link-joint 树；Gazebo 官方教程进一步指出，若要把 URDF 真正用于动力学仿真，除 visual 外还必须补充 collision、inertial、Gazebo 专用 <gazebo> 标签以及 ros_control 所需的 <transmission>。同时，URDF 本身无法描述世界中的模型摆放、闭环关节与部分接触参数，因此世界摆放与环境物体建议放在 .world 中，机器人本体保持单一树形结构。

对于双桥转向牵引车，面向第四章算法实现，推荐将车体模型拆分为以下 link：base_link、front_steer、back_steer、四个车轮 link、相机 link、深度相机 link、激光雷达 link，以及飞机辅助感知所需的可视化或调试 link。关节层面至少需要：前桥转向关节、后桥转向关节、四个轮子的转动关节，以及各传感器与车体的固定关节。该拆分方式既符合 URDF 树结构，也便于单独对前后桥转向与轮速控制器建模。

下表给出面向论文复现的一组牵引车 URDF 结构建议。表中“用途”与“建议参数”基于本项目双桥转向、小尺度机场地面车辆仿真的工程需求给出；若项目后续补充了 CAD/BOM 或实测参数，应以实测测量替换。

组件	类型	推荐命名	说明
车体根坐标	link	base_link	仅作平面参考，不带惯量
主车体	link	base_link	车体惯量、碰撞主体
前桥	link	front_steer_link	前转向桥中间体
后桥	link	back_steer_link	后转向桥中间体
前桥转向	revolute	front_steer	绕 z 轴转向
后桥转向	revolute	rear_steer	绕 z 轴转向
相机	fixed	front_camera_joint	识别飞机辅助码主相机
深度相机	fixed	depth_camera_joint	近距深度感知
激光雷达	fixed	lidar_joint	前向近距安全监测

5.3 任务与模式管理

任务与模式管理器在整个控制系统中起着核心作用。该模块的主要任务是根据感知系统提供的信息（如目标身份确认、位姿识别结果、障碍物检测等），决定当前的控制模式。具体模式包括：

1. **搜索模式**：当目标身份未确认时，系统处于搜索模式，牵引车保持静止或缓慢扫描。
2. **自动接近模式**：当目标身份确认并且距离较远时，系统启动自动接近模式，牵引车沿预设路径接近目标飞机。
3. **姿态对准模式**：当牵引车距离目标飞机较近时，系统切换到姿态对准模式，通过调整转向角度和速度逐步减少横向误差和姿态误差。
4. **微动对接模式**：在接近阶段，系统切换到微动对接模式，牵引车以非常低的速度精确接近并最终完成对接。
5. **停车模式**：当目标对接完成或无法继续推进时，系统进入停车模式，发布停车命令。

5.4 ROS 与 Gazebo 接口实现

5.4.1 ROS 节点与话题

通过 ROS 节点和话题，系统能够实现各个模块的实时通信与协同工作。每个节点的具体功能和接口如下：

(1)感知节点：负责接收目标位姿、障碍物信息等，向规划和控制模块提供感知输入。

(2)控制节点：负责根据误差反馈控制牵引车的运动，计算期望速度和角速度。

(3)执行节点：负责将控制命令映射为转角和车轮速度命令，驱动 Gazebo 中的牵引车和飞机模型。

5.4.2 Gazebo 控制器与传感器插件

(1)驱动关节控制：使用 Gazebo 控制插件，映射转向和车轮控制命令到牵引车模型。

(2)激光雷达插件：用于检测障碍物，辅助感知模块提供环境数据。

5.5 本章小结

本章详细描述了仿真环境的构建过程，并阐述了牵引车与飞机协同作业的控制系统设计。通过结合 ROS 与 Gazebo，我们实现了牵引车自动接近与对接任务的高保真仿真环境。在此基础上，设计了分层控制架构，并提出了包括误差反馈控制、局部路径规划与转角映射的完整控制方法。通过这些设计，我们能够在仿真环境中验证自动接近与对接的性能，为后续的实验与优化提供了可靠的基础。